(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202296338 U
(45)授权公告日 2012.07.04

(21)申请号 201120368739.X

(22)申请日 2011.09.30

(73)专利权人 苏州怡丰工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市吴中区郭巷镇开发区

(72)发明人 吴文洁

(51)Int.Cl.
B65G 47/64(2006.01)

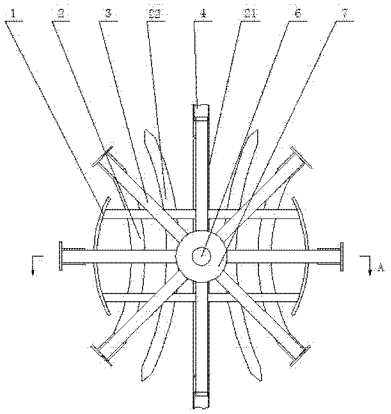
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54)实用新型名称

一种生产线物流分配器旋转装置

(57)摘要

一种生产线物流分配器旋转装置，包括固定支架、转动盘、一级轨道、二级轨道、中心轴、中心分度盘，其中固定支架由8条围绕中心分度盘的一级轨道等距分布排列构成，该中心分度盘套置在中心轴上；所述该一级轨道一端嵌入中心分度盘角度等分的凹槽内，其外端分别与物流输送架的支线对应衔接；所述转动盘以固定支架的中心轴为轴心，由5条二级轨道通过支撑杆固定于框架上而构成。本实用新型具有结构合理，可实现物流的多个方向灵活传输变换，完全满足了生产线物流传输转向的需求，提高了工作效率和可控制性。



CN 202296338 U

1. 一种生产线物流分配器旋转装置，包括固定支架、转动盘、一级轨道、二级轨道、中心轴、中心分度盘，其特征是，固定支架由 8 条围绕中心分度盘的一级轨道等距分布排列构成，该中心分度盘套置在中心轴上；所述该一级轨道一端嵌入中心分度盘角度等分的凹槽内，其外端分别与物流输送架的支线对应衔接；所述转动盘以固定支架的中心轴为轴心，由 5 条二级轨道通过支撑杆固定于框架上而构成。

2. 根据权利要求 1 所述的一种生产线物流分配器旋转装置，其特征是，所述二级轨道轨道为角钢，并且包括一条直轨和四条半圆弧轨道，其中直轨设置在转动盘中间，其余四条二级轨道以中间直轨为对称轴对称等距分布。

3. 根据权利要求 1 所述的一种生产线物流分配器旋转装置，其特征是，所述外围二级轨道对应的圆弧为 90°，中间二级轨道对应的圆弧为 135°，该布局设计的转动盘可以中心轴为轴线，分为 16 个等分定位，并与固定支架对应的物流轨道的 8 个支线的轨道具有对应的位置关系。

4. 根据权利要求 1 所述的一种生产线物流分配器旋转装置，其特征是，所述中心轴周边套置有套筒，该套筒侧部设有转动杆，中心轴的上部对应于套筒斜面位置设有定位销。

一种生产线物流分配器旋转装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种生产线领域，尤其是涉及一种生产线物流分配器旋转装置。

背景技术

[0002] 生产流水线是指劳动对象按照一定的工艺路线、顺序通过各个工作中心，并按照一定的生产速度(节拍)完成作业的连续重复生产的一种生产组织形式。在一些流水作业的生产线上，都涉及到材料、部件等的物流输送，在生产过程中，原料、半成品等有可能按不同的线路轨道传输到某个工序的作业点。于是，在整个生产流水线上可能有部分传输轨道要以交叉方式布排。这样，在几条支线轨道的交叉点需要设置分配物流的装置，其作用是使物流小车在传输轨道上按需要路线进行转向，从而改变传送路线，到达需要的作业点，以满足生产的要求，提高生产效率。但是，目前该类流水生产线使用的一种转盘装置，结构不合理，变换轨道单一，不能满足多种传输轨道变换的需要。

发明内容

[0003] 本实用新型目的是提供一种生产线物流分配器旋转装置。以解决现有技术所存在的结构不合理，变换轨道单一，不能多种传输轨道变换等技术问题。

[0004] 为解决上述技术问题，本实用新型所采用的技术方案是：该生产线物流分配器旋转装置，包括固定支架、转动盘、一级轨道、二级轨道、中心轴、中心分度盘，其中固定支架由8条围绕中心分度盘的一级轨道等距分布排列构成，该中心分度盘套置在中心轴上；所述该一级轨道一端嵌入中心分度盘角度等分的凹槽内，其外端分别与物流输送架的支线对应衔接；所述转动盘以固定支架的中心轴为轴心，由5条二级轨道通过支撑杆固定于框架上而构成。

[0005] 作为优选，所述二级轨道轨道为角钢，并且包括一条直轨和四条半圆弧轨道，其中直轨设置在转动盘中间，其余四条二级轨道以中间直轨为对称轴对称等距分布。

[0006] 作为优选，所述外围二级轨道对应的圆弧为90°，中间二级轨道对应的圆弧为135°，该布局设计的转动盘可以中心轴为轴线，分为16个等分定位，并与固定支架对应的物流轨道的8个支线的轨道具有对应的位置关系。

[0007] 作为优选，所述中心轴周边套置有套筒，该套筒侧部设有转动杆，中心轴的上部对应于套筒斜面位置设有定位销。

[0008] 本实用新型具有结构合理，可实现物流的多个方向灵活传输变换，完全满足了生产线物流传输转向的需求，提高了工作效率和可控制性。

附图说明

[0009] 图1是本实用新型的结构示意图。

[0010] 图2是图1所示的A-A剖视图。

具体实施方式

[0011] 下面通过实施例，并结合附图，对本实用新型的技术方案作进一步具体说明。

[0012] 图 1 是本实用新型的结构示意图；图 2 是图 1 所示的 A-A 剖视图。由图 1 结合图 2 可知该生产线物流分配器旋转装置，主要由固定支架、转动盘 1、一级轨道 3、二级轨道 2、中心轴 6、中心分度盘 7 等组成，其中固定支架由 8 条围绕中心分度盘 7 的一级轨道 3 等距分布排列构成，该中心分度盘 7 套置在中心轴 6 上，其中中心轴 6 周边套置有套筒 11，该套筒 11 侧部设有转动杆 8，中心轴 6 的上部对应于套筒 11 斜面位置设有定位销 10。一级轨道 3 一端嵌入中心分度盘 7 角度等分的凹槽内，其外端分别与物流输送架 4 的支线对应衔接。

[0013] 转动盘 1 以中心轴 6 为轴心，由 5 条二级轨道 2 通过支撑杆 9 固定于框架上而构成。该二级轨道 2 为角钢，并且包括一条直轨 21 和四条半圆弧轨道，其中直轨 21 设置在转动盘 1 中间，其余四条二级轨道 2 以中间直轨 21 为对称轴对称等距分布。其中最外围二级轨道 2 对应的圆弧为 90°，中间二级轨道 22 对应的圆弧为 135°，该布局设计的转动盘 1 可以中心轴 6 为轴线，分为 16 个等分定位，并与固定支架对应的物流轨道的 8 个支线的轨道具有对应的位置关系。

[0014] 使用时，转动转动杆 8，使其带动套在中心轴 6 上的套筒 11 转动，从而使原来中心轴上的定位销 10 两端位于套筒 11 斜面的底部，随着套筒 11 的转动，使定位销 10 的两端沿着套筒 10 的斜面上升，从而带动转动盘 1 上升并转动。转动盘 1 带动 5 条二级轨道 2 的端部离开与之衔接的支线轨道。当到达设定的位置时，中心轴 6 的定位销 10 两端沿着套筒 11 上的沟槽下移，并嵌入中心分度盘 7 上侧面对称的沟槽内，使转动盘 1 定位。从而使转动盘 1 带动二级轨道 2 正好与物流输送架某些支线轨道衔接。

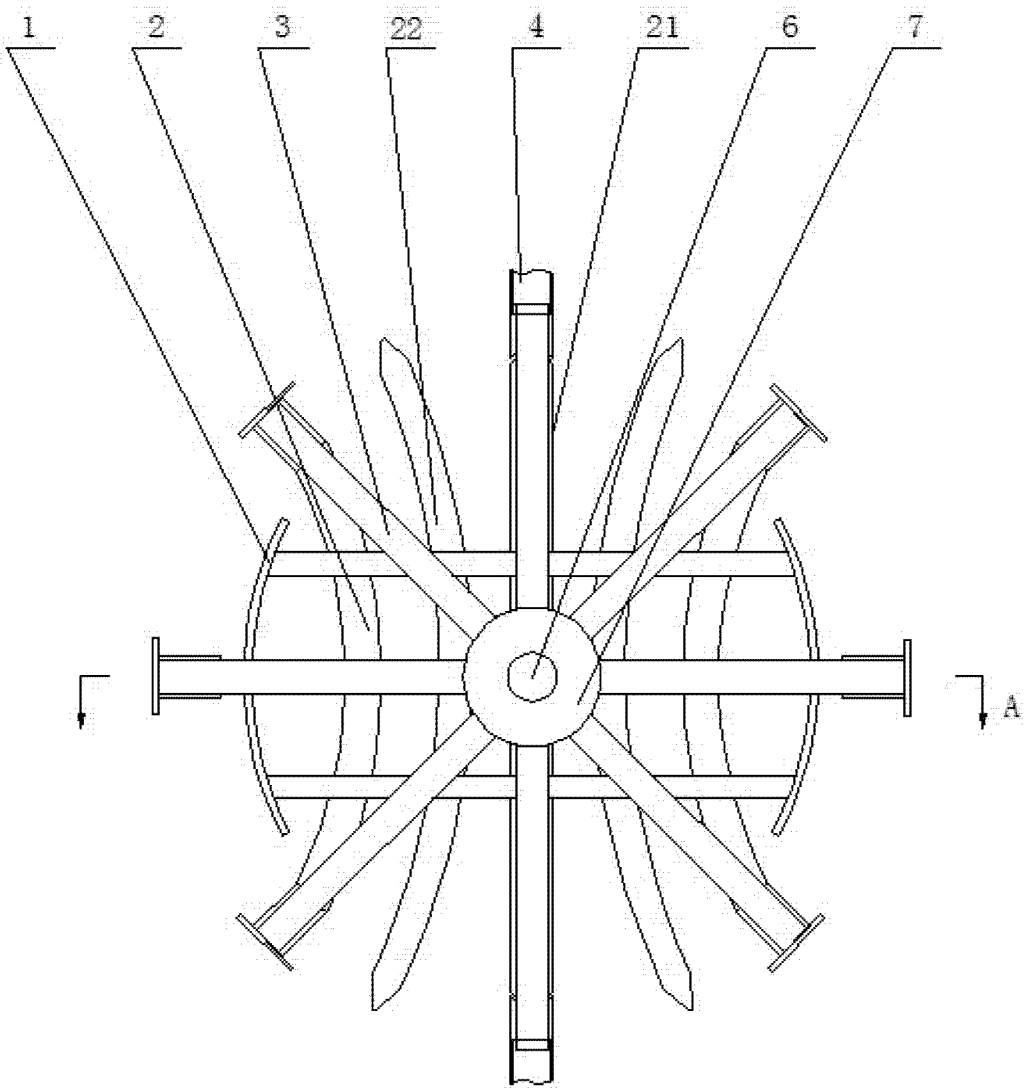


图 1

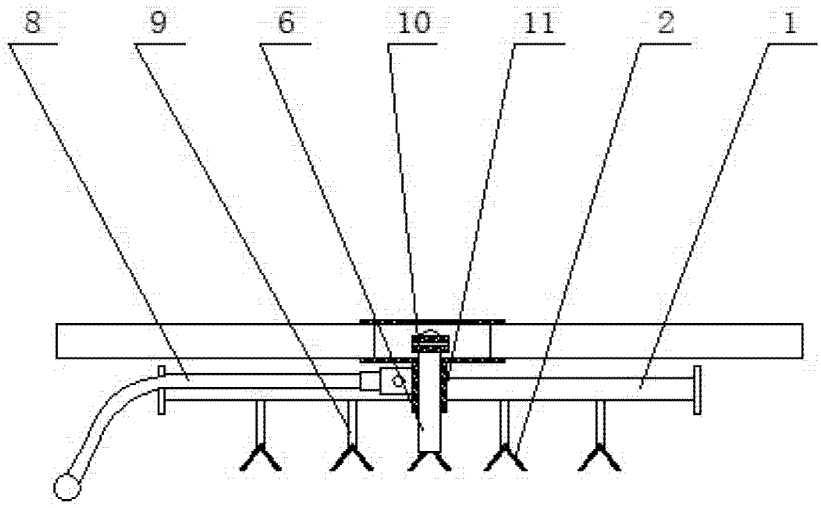


图 2